第21组期末作业-测试报告

杜鑫（2110531）、邹佳衡（2312322）、蒲天轶（2113211）、张昌源（2313177）、宋灿灿（2312136）

- 第21组期末作业-测试报告
  - 测试目标与环境
  - 单元测试
  - API 端点测试
  - 手工流程测试
  - 测试总结及目前存在的问题

测试目标与环境

本次测试旨在验证 BookFlow 系统的核心功能是否符合需求文档中的功能要求，确保关键业务流程的正确性和稳定性。测试覆盖后端 10 个测试文件共 49 个用例，以及三端核心业务场景的手工验证。

测试环境为 Windows 11，Python 3.13，SQLite 数据库包含 100 本预置图书和测试读者数据，后端运行在 127.0.0.1:8000。

单元测试

使用 pytest 运行 `tests/core/` 下的全部测试，后端模块路径为 `bookflow_core`，执行命令 `PYTHONPATH=. python -m pytest ../tests/ -v`。

测试结果：共 49 个用例，47 通过，2 失败，通过率 95.9%。

测试文件	用例数	通过	说明
test_ai_catalog_search_quality.py	2	2	AI 编目检索质量（模糊查询路由、Tool Schema 可读性）
test_ai_contextual_planning.py	2	2	AI 上下文规划（admin/reader 端规划逻辑）
test_ai_kernel_task_pool.py	20	18	AI 内核任务池（租约、SOP、工具注册、通知、幂等）
test_ai_task_flow.py	2	2	AI 任务状态流转（交接/接管/取消、失败转人工）
test_circulation_service_requests.py	2	2	流通服务请求（借还人工确认边界）
test_empty_state_smoke.py	1	1	空状态冒烟（系统初始化状态）
test_notification_refactor.py	10	10	通知系统（发送/已读/权限/幂等）
test_permission_boundaries.py	2	2	权限边界（读者/管理/超管隔离）
test_reader_ai_kernel_chat.py	3	3	读者 AI 对话（LLM 规划、借阅/归还请求）
test_task_policy.py	4	4	任务策略（风险评分、优先级分级）

两个失败用例均出自 `test_ai_kernel_task_pool.py`。其一为 `test_ai_kernel_followup_notifies_reader_for_ready_reservation`：预约到书后 AI 内核 followup 流程生成通知投递记录时，`delivery.read_status` 未正确初始化为 `"unread"`，导致读者端无法正确展示未读标记。其二为 `test_ai_kernel_followup_idempotency_skips_duplicate_ready_reservation_notice`：对同一预约重复执行 AI 内核处理时，SOP followup 未做去重判断，生成了多条重复通知投递记录，幂等性失效。两个缺陷均位于 `followup.py` 的预约到书通知处理逻辑，核心借阅闭环不受影响。

API 端点测试

对后端关键 API 进行冒烟测试：

端点	状态	说明
/health	200	健康检查正常
/analytics/overview	200	运营总览含借还趋势和任务分布
/analytics/collection-health	200	馆藏状态、分类分布、分区热力图数据
/analytics/circulation	200	热门书/冷门书排行与分类冷热分布
/analytics/readers	200	读者类型/信用/活跃度/偏好数据
/analytics/ai-efficiency	200	AI 成功率趋势、工具调用和转人工分布
/reader-auth/login	200	读者登录接口正常，校验不通过返回 401
/auth/login	200	管理员登录接口正常，校验不通过返回 401

数据分析类 API 全部正常响应，认证接口校验逻辑正确。读者端和管理端的受保护端点需携带有效 token 访问，无 token 请求被正确拦截。

手工流程测试

对三端核心用户旅程进行手工验证，覆盖主要操作场景。

读者端完成以下流程验证：邮箱注册（含验证码）→ 登录 → 图书关键词搜索 → 查看详情 → 在线借阅（自动校验信用分和库存）→ 无可借时预约排队 → 查看个人借阅记录/预约状态/信用分 → 通知中心分类筛选和详情弹窗 → AI 助手自然语言查询。全部通过。

管理端完成以下流程验证：管理员登录 → 工作台首页概览 → 馆藏编目新增图书并上传封面 → 为读者办理借书/还书/续借 → 查看预约队列和确认取书 → 数据中心五个看板切换和时间范围切换 → PDF 导出 → 待处理中心审核 AI 任务。全部通过。

超管端完成以下流程验证：超管登录 → 治理总览 KPI 仪表盘和趋势图 → 创建/停用管理员账号 → 审计日志多条件筛选 → AI 规则启用/禁用配置 → 系统健康评分查看。全部通过。

测试总结及目前存在的问题

单元测试通过率 95.9%，API 端点全通，三端 20 个手工测试场景全部通过，系统已达到可演示和可交付的标准。

两个遗留的 AI 内核测试失败均为预约通知的边界幂等性问题，需在后续迭代中修复 followup 模块的 delivery 创建逻辑和去重判断。前端组件自动化测试、并发性能测试和端到端自动化测试尚未覆盖，建议在后续迭代中补齐。